

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Práctica 05:

Lenguaje para Definición de Datos DDL

PROFESOR:
Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:
Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:
Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:
Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Restricciones de Dominio

Cliente

- **Columnas: Nombre, Paterno.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(100)`. Cuentan con una restricción explícita de no nulidad mediante `NOT NULL`, lo cual asegura que el sistema rechace cualquier inserción que intente dejar el nombre o apellido paterno en blanco.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`. Estructuralmente carece de la restricción `NOT NULL` (acepta valores nulos) pues no todos los clientes poseen legalmente un segundo apellido.
- **Columna: FechaNacimiento.** Pertenece al dominio temporal `date`. Posee la restricción `NOT NULL`, forzando al sistema a capturar esta información obligatoriamente.
- **Columna: Sexo.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(50)`. No posee restricciones adicionales de nulidad por preferencia del cliente.

Telefono_Cliente

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Al provenir de la entidad fuerte, actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación Cliente, estando sujeta a una estricta restricción de integridad referencial. En conjunto con el número telefónico, conforma la llave primaria de la tabla.
- **Columna: telefono.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(15)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio explícita (`NOT NULL`), lo cual impide que el sistema registre cadenas vacías para los medios de contacto.

Correo_Cliente

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación Cliente con integridad referencial estricta. En combinación con el correo electrónico, conforma la llave primaria de esta relación.
- **Columna: correo.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`. Posee una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), garantizando que no se puedan registrar cadenas en blanco.

Tarjeta

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como llave foránea (FK) hacia la tabla Cliente. Además, compone la primera mitad de la llave primaria de esta tabla.
- **Columna: idTarjeta.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Cuenta con restricción de no nulidad (`NOT NULL`) y funciona como el discriminante que completa la llave primaria compuesta.
- **Columna: Saldo.** Se define como un valor numérico exacto bajo el dominio `decimal(8,2)`. Posee una restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`), garantizando que ninguna tarjeta se registre sin un balance inicial, incluso si es cero.

- **Columna: rfc_cajero.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`. Funciona como llave foránea (FK) hacia la tabla Cajero, garantizando mediante integridad referencial que toda tarjeta esté asociada al empleado válido que la emitió.

Recarga

- **Columna: idRecarga.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Opera con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al funcionar como la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: MontoAbonar, fecha, hora, MetodoPago.** Operan bajo los dominios numérico exacto (`decimal(8,2)`), temporal de fecha (`date`), temporal de hora (`time`) y cadena de caracteres (`varchar(50)`) respectivamente. Todas cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que no existan transacciones financieras sin los datos obligatorios.
- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio `int`. Funciona como llave foránea (FK) aplicando integridad referencial hacia la relación Sucursal.
- **Columnas: idCliente, idTarjeta.** Pertenecen al dominio `int`. Conforman una llave foránea (FK) compuesta que mantiene la integridad referencial hacia la llave primaria compuesta de la relación Tarjeta.
- **Columna: rfc_cajero.** Pertenece al dominio `varchar(100)`. Actúa como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la relación Cajero.

Sucursal

- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Aplica una restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`), estableciéndose como la llave primaria de la relación.
- **Columnas: Nombre, Calle, Colonia, Estado, Horario.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(100)`. El conjunto cuenta con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), forzando el registro detallado de la ubicación e identidad de la sucursal.
- **Columnas: NumExterior, NumInterior.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres `varchar(50)` y cuentan con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: Telefono.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(15)` y cuenta con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).

Maquina

- **Columna: idMaquina.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Cuenta con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al ser la llave primaria de la tabla.
- **Columna: Estado.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(50)`. Aplica una restricción de integridad de dominio explícita (`NOT NULL`) pues una maquina tiene que estar en un estado.
- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Ejerce como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la relación Sucursal. Cuenta con restricción estricta de no nulidad (`NOT NULL`) pues una maquina debe estar en una sucursal.

- **Columna: idJuego.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Funciona como llave foránea (FK) manteniendo integridad referencial hacia la relación Juego, bajo una restricción estricta de no nulidad (`NOT NULL`) pues una maquina esta asociada a un juego.

Juego

- **Columna: idJuego.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Mantiene una restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`), consolidándose como la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: Nombre, Tipo.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(100)` y `varchar(50)` respectivamente. Ambas cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: Costo.** Pertenece al dominio numérico exacto `decimal(8,2)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que no existan juegos sin un costo financiero asignado.

Partida

- **Columna: idPartida.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como la llave primaria de la relación, por lo que aplica una restricción de integridad de entidad estricta (`NOT NULL`, `UNIQUE`).
- **Columnas: Puntaje, PuntosGanados.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando el registro cuantitativo de la interacción del cliente.
- **Columnas: fecha, hora.** Operan bajo los dominios temporales de fecha (`date`) y hora (`time`) respectivamente. Ambas están protegidas con restricciones de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: idMaquina.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Absorbe la llave de la relación Máquina, fungiendo como llave foránea (FK) con integridad referencial.
- **Columnas: idCliente, idTarjeta.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Conforman una llave foránea (FK) compuesta que mantiene la integridad referencial apuntando exactamente a la llave primaria compuesta de la relación Tarjeta.

Canje

- **Columna: idCanje.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Está sujeta a la restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) por ser la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: fecha, hora, PuntosUtilizados, CantidadPremiosObtenidos.** Operan bajo los dominios temporales `date` y `time`, y el dominio numérico entero `int` respectivamente. Todas operan bajo restricciones explícitas de integridad de dominio (`NOT NULL`), forzando al sistema a registrar los detalles precisos de cada transacción.
- **Columnas: idSucursal, idCliente, idPremio.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Actúan como llaves foráneas (FK) individuales que aplican reglas de integridad referencial hacia las tablas Sucursal, Cliente y Premio.
- **Columna: rfc_EncargadoDePremios.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`. Funge como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la subentidad EncargadoDePremio, vinculando al empleado responsable de la autorización.

Premio

- **Columna: idPremio.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Ostenta la restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al ser la llave primaria del catálogo.
- **Columnas: Nombre, RangoEdad, Categoria.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`, `varchar(50)` y `varchar(50)` respectivamente. Cuentan con restricciones explícitas de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que todo premio esté correctamente clasificado.
- **Columna: PuntosNecesarios.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Protegida con restricción de no nulidad (`NOT NULL`) para evitar que un premio se registre sin su costo en puntos.
- **Columna: ValorAprox.** Pertenece al dominio numérico exacto `decimal(8,2)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`).